

2008年10月份全国自考数据结构真题

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 如果在数据结构中每个数据元素只可能有一个直接前驱，但可以有多直接后继，则该结构是（）

- A. 栈
- B. 队列
- C. 树
- D. 图

答案: C

2. 下面程序段的时间复杂度为（）

```
for (i=0; i<m; i++)  
    for (j=0; j<n; j++)  
        A[i][j] = i * j;
```

- A. $O(m^2)$ B. $O(n^2)$ C. $O(m * n)$ D. $O(m + n)$

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

答案: C

3. 在头指针为head的非空单循环链表中，指针p指向尾结点，下列关系成立的是（）

- A. $p \rightarrow next == head$
- B. $p \rightarrow next \rightarrow next == head$
- C. $p \rightarrow next == NULL$
- D. $p == head$

答案: A

4. 若以S和X分别表示进栈和退栈操作，则对初始状态为空的栈可以进行的栈操作系列是（）

- A. SXSSXXX
- B. SXXSXSSX
- C. SXSXXSSX
- D. SSSXXSSX

答案: D

5. 两个字符串相等的条件是 ()

- A. 串的长度相等
- B. 含有相同的字符集
- C. 都是非空串
- D. 串的长度相等且对应的字符相同

答案: D

6.

如果将矩阵 $A_{n \times n}$ 的每一列看成一个子表, 整个矩阵看成是一个广义表 L , 即 $L = ((a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}), (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2}), \dots, (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{nn}))$, 并且可以通过求表头 head 和求表尾 tail 的运算求取矩阵中的每一个元素, 则求得 a_{21} 的运算是 ()

- A. $\text{head}(\text{tail}(\text{head}(L)))$
- B. $\text{head}(\text{head}(\text{head}(L)))$
- C. $\text{tail}(\text{head}(\text{tail}(L)))$
- D. $\text{head}(\text{head}(\text{tail}(L)))$

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

答案: A

7. 已知一棵含50个结点的二叉树中只有一个叶子结点, 则该树中度为1的结点个数为 ()

- A. 0
- B. 1
- C. 48
- D. 49

答案: D

8. 在一个具有 n 个顶点的有向图中, 所有顶点的出度之和为 D_{out} , 则所有顶点的入度之和为 ()

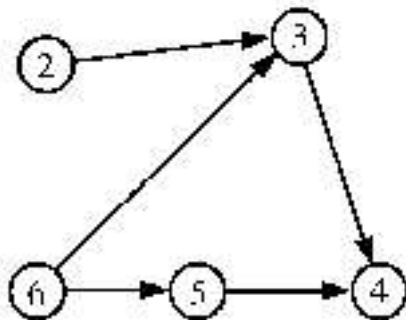
- A. D_{out}
- B. $D_{\text{out}} - 1$
- C. $D_{\text{out}} + 1$
- D. n

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

答案: A

9. 如图所示的有向无环图可以得到的拓扑序列的个数是 ()

- A. 3



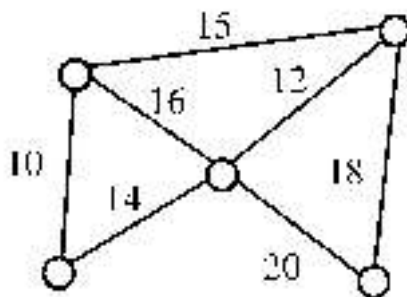
B. 4

C. 5

D. 6

答案: C

10. 如图所示的带权无向图的最小生成树的权为 ()



A. 51

B. 52

C. 54

D. 56

答案:

11. 对长度为n的关键字序列进行堆排序的空间复杂度为 ()

A. $O(\log_2 n)$

B. $O(1)$

C. $O(n)$

D. $O(n * \log_2 n)$

A. A

B. B

C. C

D. D

答案: B

12. 已知用某种排序方法对关键字序列 (51, 35, 93, 24, 13, 68, 56, 42, 77) 进行排序时, 前两趟排序的结果为

A. A

B. B

(35, 51, 24, 13, 68, 56, 42, 77, 93)

(35, 24, 13, 51, 56, 42, 68, 77, 93)

所采用的排序方法是

()

A. 插入排序

B. 冒泡排序

C. 快速排序

D. 归并排序

C. C

D. D

答案: B

13. 已知散列表的存储空间为 $T[0 \dots 18]$, 散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% 17$, 并用二次探测法处理冲突。散列表中已插入下列关键字: $T[5] = 39$, $T[6] = 57$ 和 $T[7] = 7$, 则下一个关键字 23 插入的位置是 ()

A. $T[2]$

B. $T[4]$

C. $T[8]$

D. $T[10]$

答案: D

14. 适宜进行批量处理的文件类型是 ()

A. 顺序文件

B. 索引顺序文件

C. 散列文件

D. 多关键字文件

答案: A

15. VSAM文件的索引结构为 ()

A. B+树

B. 二叉排序树

C. B-树

D. 最优二叉树

答案: A

二、填空题 (本大题共10小题, 每小题2分, 共20分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1. 本题答案为: ____

如果某算法对于规模为 n 的问题的时间耗费为 $T(n) = 3n^3$, 在一台计算机上运行时间为 t 秒, 则在另一台运行速度是其 64 倍的机器上, 用同样的时间能解决的问题规模是原问题规模的 ____ 倍。

答案：4

2. 将两个长度分别为m和n的递增有序单链表，归并成一个按元素递减有序的单链表，可能达到的最好的时间复杂度是_____。

答案：O(m+n)

3. 已知循环队列的存储空间大小为m，队头指针front指向队头元素，队尾指针rear指向队尾元素的下一个位置，则在队列不满的情况下，队列的长度是_____。

答案：(rear-front+m) %m

4. 字符串“sgabacbadfgbacst”中存在有_____个与字符串“ba”相同的子串。

答案：3

5. 假设以列优先顺序存储二维数组A[5][8]，其中元素A[0][0]的存储地址为LOC(a₀₀)，且每个元素占4个存储单元，则数组元素A[i][j]的存储地址为_____。

答案：

$$\text{LOC}(a_{00}) + 4(5j + i)$$

6. 假设用<x, y>表示树的边（其中x是y的双亲），已知一棵树的边集为{<b, d>, <a, b>, <c, g>, <c, f>, <c, h>, <a, c>}，该树的度是_____。

答案：3

7. n个顶点且含有环路的无向连通图中，至少含有_____条边。

答案：n

8. 在一般情况下用直接插入排序、选择排序和冒泡排序的过程中，所需记录交换次数最少的是_____。

答案：选择排序

9. 和二分查找相比，顺序查找的优点是除了不要求表中数据元素有序之外，对_____结构也无特殊要求。

答案：存储

10. 顺序文件中记录存放的物理顺序和_____顺序一致。

答案：逻辑

三、解答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

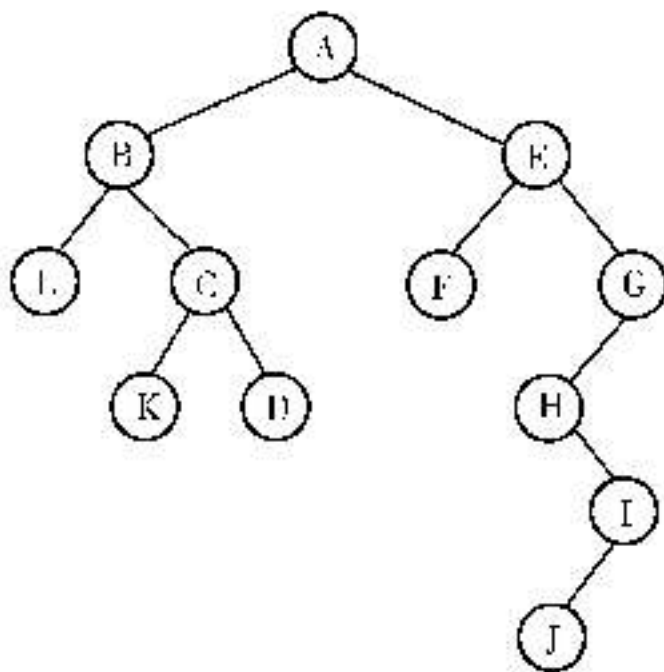
1. 由森林转换得到的对应二叉树如图所示，写出原森林中第三棵树的前序序列和后序序列。

前序序列：

后序序列：

答案：前序序列：G H I J（2分）

后序序列：H J I G（3分）



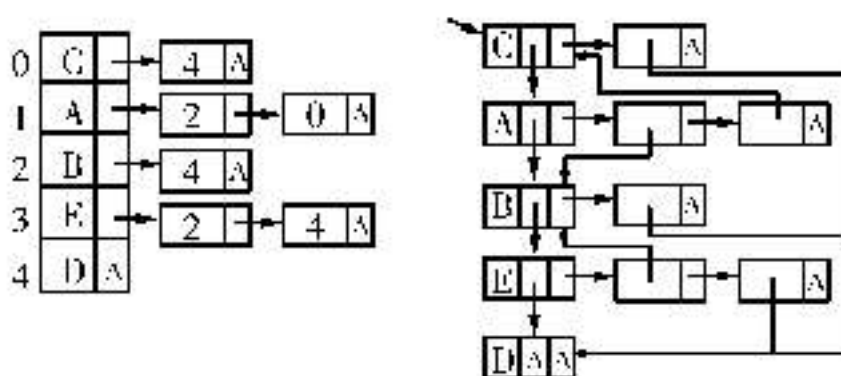
2. 图的邻接表的类型定义如下所示：

```

#define MaxVertexNum    50
typedef struct node {
    int adjvex;
    struct node *next;
}EdgeNode;
typedef struct {
    VertexType vertex;
    EdgeNode *firstedge;
}VertexNode;
typedef VertexNode AdjList [MaxVertexNum] ;
typedef struct {
    AdjList adjlist;
    int n, e;
}ALGraph;
  
```

为便于删除和插入图的顶点的操作，可将邻接表的表头向量定义为链式结构，两种定义的存储表示实例如下图所示，请写出重新定义的类型说明。

答案：



```
typedef struct ArcNode {
    VNode *adjvex; //该弧所指向的顶点的位置 (2分)
    struct ArcNode *nextarc; //指向下一条弧的指针
} ArcNode;

typedef struct VNode {
    VertexType data; //顶点信息 (2分)
    struct VNode *nextVertex; //指向下一个顶点的指针
    ArcNode *firstarc; //指向第一条依附该顶点的弧
} VNode, *AdjList;

typedef struct {
    AdjList adjList; (1分)
    int n, e;
} ALGraph;
```

3. 某类物品的编号由一个大写英文字母及2位数字 (0...9) 组成，形如E32。运用基数排序对下列物品编号序列进行按字典序的排序，写出每一趟（分配和收集）后的结果。

E13, A37, F43, B32, B47, E12, F37, B12

第一趟:

第二趟:

第三趟:

答案: 第一趟: B32, E12, B12, E13, F43, A37, B47, F37 (2分)

第二趟: E12, B12, E13, B32, A37, F37, F43, B47 (2分)

第三趟: A37, B12, B32, B47, E12, E13, F37, F43 (1分)

(说明: 每错4个关键字扣1分, 扣完为止。)

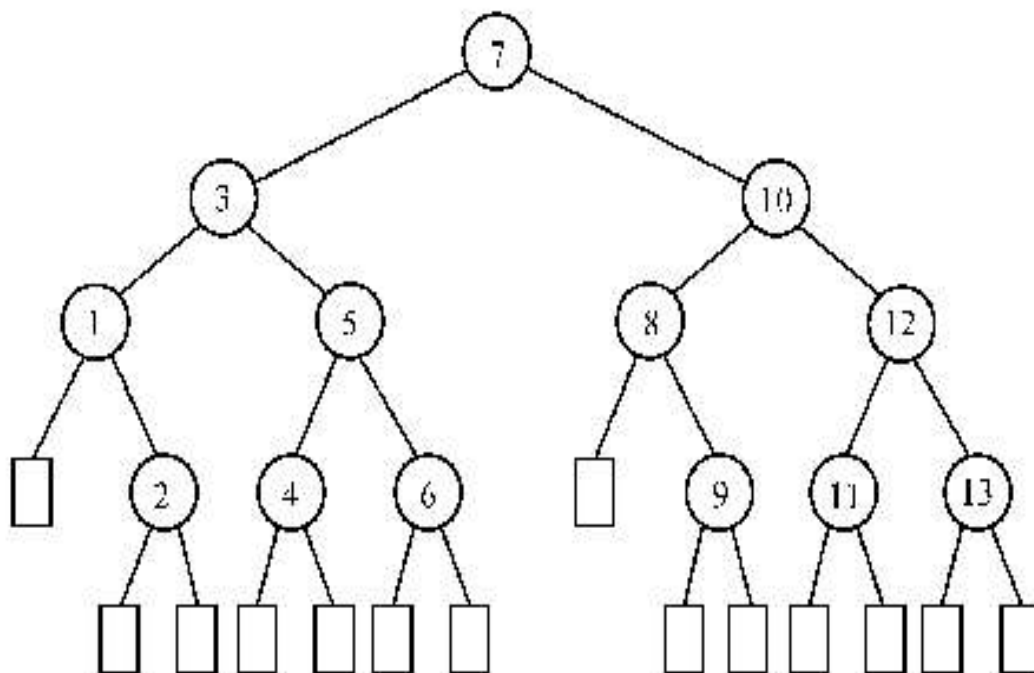
4. (1) 画出对表长为13的有序顺序表进行二分查找的判定树;

(2) 已知关键字序列为 (12, 14, 16, 21, 24, 28, 35, 43, 52, 67, 71, 84, 99), 写出在该序列中二分查找37时所需进行的比较次数。

(1)

(2)

答案: (1)



(说明: 每错 2 个结点扣 1 分, 扣完为止。)

(2) 3

四、算法阅读题 (本大题共4小题, 每小题5分, 共20分)

1. 已知线性表的存储结构为顺序表, 阅读下列算法, 并回答问题:

(1) 设线性表 $L = (21, -7, -8, 19, 0, -11, 34, 30, -10)$, 写出执行 $f30 (&L)$ 后的 L 状态;

(2) 简述算法 $f30$ 的功能。

```
void f30 (SeqList *L) {
    int i, j;
    for (i=j=0; i<L->length; i++)
        if (L->data[i] >= 0) {
            if (i!=j) L->data[j] = L->data[i];
            j++;
        }
    L->length=j;
}
```

(1)

(2)

答案: (1) L= (21, 19, 0, 34, 30) (2分)

(2) 删除顺序表中的负值元素。(3分)

2. 阅读下列算法，并回答问题:

(1) Q、Q1和Q2都是队列结构，设队列Q= (1, 0, -5, 2, -4, -6, 9)，其中1为队头元素，写出执行f31 (&Q, &Q1, &Q2) 之后队列Q、Q1和Q2的状态;

(2) 简述算法f31的功能。

(注: InitQueue、EnQueue、DeQueue和QueueEmpty分别是队列初始化、入队、出队和判队空的操作)

```
void f31 (Queue*Q, Queue*Q1, Queue*Q2) {  
    int e;  
    InitQueue (Q1);  
    InitQueue (Q2);  
    while (!QueueEmpty (Q)) {  
        e=DeQueue (Q);  
        if (e>=0) EnQueue (Q1, e);  
        else EnQueue (Q2, e);  
    }  
}
```

(1)

(2)

答案: (1) Q= () (1分)

Q1= (1, 0, 2, 9) (1分)

Q2= (-5, -4, -6) (1分)

(2) 将队列Q的元素依次退队，并将正值及0元素入队到Q1，负值元素入队到Q2。(2分)

3. 阅读下列算法，并回答问题:

(1) 假设串由合法的英文字母和空格组成，并以' \0' 作结束符。设串s="Iamastudent" (表示空格符)，写出f32 (s) 的返回值;

(2) 简述算法f32的功能。

```
int f32 (char*s) {  
    int i, n, inword;  
    n=inword=0;  
    for (i=0; s[i] != '\0'; i++)  
        if (s[i] != ' ' && inword==0) {  
            inword=1;  
            n++;  
        }  
    else if (s[i] == ' ' && inword==1)  
        inword=0;  
    return n;  
}
```

}

(1)

(2)

答案: (1) 4 (2分)

(2) 对字符串内的单词个数进行累加计数。(3分)

4. 阅读下列对正整数关键字序列L操作的算法，并回答问题：

(1) 设L=(28, 19, 27, 49, 56, 12, 10, 25, 20, 50)，写出f33 (L, 4) 的返回值；

(2) 简述函数f33的功能。

```
int Partition (SeqList*L, int low, int high) ;  
//对L [low...high] 做划分，返回基准记录的位置，并使左部的关键字  
//都小于或等于基准记录的关键字，右部的关键字都大于基准记录的关键字  
int f33 (SeqList L, int k) {  
    int low, high, pivotpos;  
    low=1;  
    high=L.length;  
    if (k<low || k>high)  
        return -1;  
    do {  
        pivotpos=Partition (&L, low, high) ;//调用快速排序的划分算法  
        if (pivotpos<k)  
            low=pivotpos+1;  
        else if (pivotpos>k)  
            high=pivotpos-1;  
    }while (pivotpos!=k) ;  
    return L.data [pivotpos] ;  
}
```

(1)

(2)

答案: (1) 20 (2分)

(2) 利用快速排序的“划分”机制进行查找，以求取序列中排行第k小的元素。(3分)

五、算法设计题 (本题10分)

1. 二叉排序树的类型定义如下：

```
typedef struct BSTNode { // 二叉排序树的结点结构  
    int data; // 数据域  
    struct BSTNode *lchild, *rchild; // 左、右孩子指针  
}BSTNode, *BSTree;
```

设计递归算法，统计一棵二叉排序树T中值小于a的结点个数。

答案:

. 参考答案之一:

```
void count(BSTree T,int a,int * sum){ (1 分)
    //以 sum 所指单元统计二叉排序树中元素值小于 a 的结点个数,其初值为 0
    if(T){ (1 分)
        count(T->lchild,a,sum); (2 分)
        if(T->data < a){ (2 分)
            (*sum)++; (2 分)
            count(T->rchild,a,sum); (2 分)
        }
    }
}
```

参考答案之二:

```
int count(BSTree T,int a){ (1 分)
    //统计二叉排序树中元素值小于 a 的结点个数
    int sum;
    if(! T) return 0; (2 分)
    else{
        sum = count(T->lchild,a); (2 分)
        if(T->data < a) (2 分)
            return sum + 1 + count(T->rchild,a); (2 分)
        else return sum; (1 分)
    }
}
```

(说明:算法描述如有差异,可参照相应评分标准给分。)